

사물인터넷기초 기말시험 (2021.2학기)

학과		담당교수	김성철	일시	12/02(목)
이름		학번		점수	/ 160점

[답안 제출방법]

- 1) tinkercad.com에 이미 개인계정으로 로그인 되어 있으면 logout을 해야함.
- 2) lms-과제-중간시험에서 제시된 링크로 접속하거나, 아래 링크

<https://www.tinkercad.com/joinclass/Z6QXGUS4148M>

여기서 지정된 별칭을 입력합니다. (별칭은 학번임)

예시) 학번이 60123456인 경우, 별칭에 학번 60123456 숫자만 입력하면 됨.

- 3) 위 링크에서 tinkercad web - circuit에서 시뮬레이션 제작 후 로그아웃 하면 됨.
제작하는 회로의 제목을 1번 / 2번 으로 변경할 것.

- 4) 문제 2번부터의 이론문제는 답은 LMS-과제-중간시험 글쓰기란에 직접 입력하면 됨
예시) 2번 - (a), 3번 - 1개

1번) 다음 그림은 LCD를 이용한 회로도이다. 다음과 같이 동작하도록 tinkercad에 회로+코드를 완성하라. (100점)

a) Set temperature 25 °C

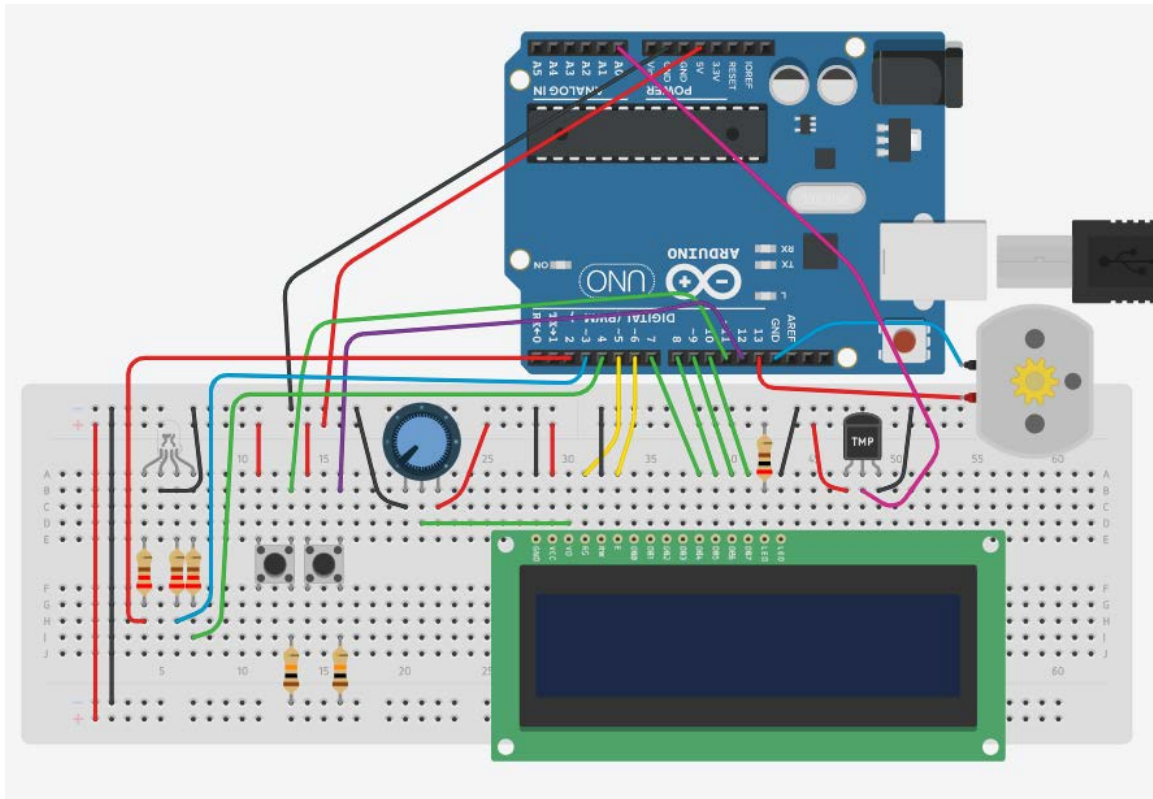
b) 아날로그 온도센서에서 측정된 온도값이 set temp. 이상일 경우, FAN 회전

LCD의 (15,0) 위치에만 FAN회전표시 나타나야함 (*),

또한 RGB LED의 색깔은 보라색이 되어야 함.

c) 온도값이 set temp. 미만일경우, FAN 정지, LCD의 (15,1) 위치에만 FAN 정지표시가 나타나야함 (+).

또한, RGB LED 색깔은 노란색이어야 함.



2번) 다음중 I²C 통신에 관한 설명중 맞는 것을 모두 고르시오. (15점)

- a) 가장빠른 속도로 통신할 수 있다.
- b) 풀업저항을 사용하지 않는다.
- c) 슬레이브장치의 수는 주소에 의해 결정된다.
- d) 아두이노 전용 하드웨어를 사용할 수 있다.
- e) 데이터송수신을 위해 3개의 선을 사용한다.
- f) 슬레이브 장치가 2일 경우 5개의 선이 필요하다
- g) 마스트 슬레이브 구조를 갖지 않는다
- h) wire.h 라이브러리를 사용한다.

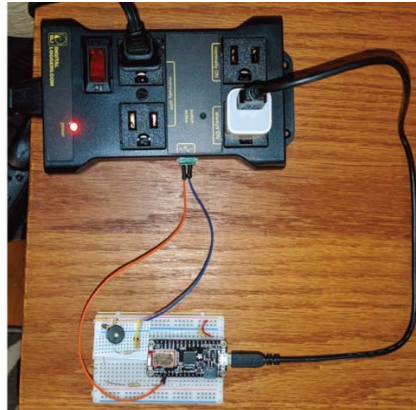
3번) SPI 통신에서 아두이노에 센서장치를 5개를 연결할 경우 필요한 연결선을 몇개인가? (5점)

4번) 다음중 Bluetooth 기술과 관련이 있는 것을 모두 고르시오. (10점)

- a) IEEE 802.11 b) 2.4GHz c) IEEE 802.3 d) IEEE 802.15.1 e) IEEE 802.16 f) POSIX g) GATT

5번) 스마트폰 Bluetooth와 아두이노 bluetooth를 이용하여 전등제어와 동시에 스피커에서 멜로디를 발생시키려고 한다. 교재 코드 16-3의 loop() 내부를 수정해서 melody가 나오도록 하려고 한다. 아래의 코드의 빈칸을 채워라. (30점)

- a) 스마트폰이 아두이노에 블루투스로 연결되면 전등 ON, 동시에 멜로디 ON
- b) 스마트폰과 아두이노 블루투스 연결이 끊어지면 전등 OFF



~~~

앞부분 코드 일부 생략

~~~~~

```
int melody[ ] = { NOTE_E3, NOTE_A4, NOTE_C5};
```

```
int times[ ] = {250, 250, 250 };
```

```
const int SPEAKER = 9;
```

~~~

코드 생략

~~~~~

```
void loop(void)
```

```
{
```

```
  if (ble.isConnected())
```

```
  {
```

```
    // BLE 장치와 연결된 경우 전등 켜기
```

```
    digitalWrite(LAMP_PIN, HIGH);
```



```
  }
```

```
if (!ble.isConnected())
```

```
{
```

```
  // BLE 장치와 연결이 끊어진 경우 전등 끄기
```

```
  digitalWrite(LAMP_PIN, LOW);
```

```
}
```

```
}
```